

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 173

## 한쪽만 채우면 무너진다

과제 82 --- 학습 구간까지 읽어 채우면 전이 손실이 회수되나. 19%가 회수되고 그것도 안 갈리는데, 대신 한쪽만 채우면 어떻게 되는지는 아주 분명하게 갈린다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 30일

### 초 록

노트 154가 시장 레코드를 읽어 매긴 축이 따로 재면  $\rho = +0.374$  인데 하네스 안에서는  $+0.197$  만 나온다는 것을 보이고, 그 차이를 전이 손실(47%)로 불렀다 — 폴링 모형이 내부 레코드(676자 기획서)로만 적합돼 시장 레코드(158자 기사)의 눈금을 모른다는 읽기였다. 과제 82가 그 처방이다: 학습 구간의 시장 레코드도 읽어 채운다. 57건을 눈가림으로 매겨 (유보분 51건과 합쳐 108건) 넣고 썼다. 회수된다 — 다만 조금이고 안 갈린다. 늘어난 51건의  $\rho$  가  $+0.197$  에서  $+0.231$  로, 팝업 전체가  $+0.275$  에서  $+0.309$  로 오른다. 간격  $0.177$  의 19% 이고  $+0.034 \pm 0.044 (t=0.8)$ 로 안 갈린다. 판  $\rho$  는  $+0.4385$ 에서  $+0.4486$  으로 올라 표준 59 기준선 ( $+0.4462$ )을 넘는다 — 유보 표본이 두 배인 채로 판이 안 나빠진다는 뜻이라 노트 154가 세운 “두 분모를 나란히 적는다”의 근거가 하나 는다. 그런데 이 실험의 제일 뚜렷한 값은 대조군에서 나왔다. 학습 구간만 채우고 유보는 비워 두면 팝업  $\rho$  가  $-0.018$  이다 —  $+0.275$  에서  $0.29$  떨어진다. 모형이 손 축에 기대는 법을 배운 뒤 예측 시점에 그 축이 없으면 무너진다. 채움은 시간 분할의 양쪽에 대칭이어야 한다 — 한쪽만 채우는 것은 안 채우는 것보다 훨씬 나쁘다.

Table 1: F18 매깅 · 씨앗 셋 평균. 채운 행은 내가 읽어 매긴 것.

|        | 채운 행 | 유보 n | 팝업 $\rho$ | 판 $\rho$  |
|--------|------|------|-----------|-----------|
| 표준 59  | 0    | 59   | $+0.3505$ | $+0.4462$ |
| 유보만 채움 | 51   | 116  | $+0.2751$ | $+0.4385$ |
| 양쪽 채움  | 108  | 116  | $+0.3086$ | $+0.4486$ |
| 학습만 채움 | 57   | 116  | $-0.0180$ | $+0.4317$ |

Table 2: 늘어난 51건에서만.

|                |          |          |
|----------------|----------|----------|
| 축만 따로 (노트 154) | $+0.374$ | 상한       |
| 유보만 채움         | $+0.197$ |          |
| 양쪽 채움          | $+0.231$ | $+0.034$ |

### 1. 네 판

### 2. 회수는 19퍼센트

주장 1. 간격의 19%가 회수된다.  $0.374$ 와  $0.197$ 의 차  $0.177$  중  $0.034$ 다. 방향은 처방대로다 — 학습 쪽에도 시장 레코드의 눈금을 보여 주면 전이가 조금 나아진다.

반증 조건.  $+0.034 \pm 0.044 (t=0.8)$ 로 안 갈린다. 51건에서 이만한 차이를 가르려면 표본이 네 배쯤 필요하다.

주장 2. 남은 81%는 학습 표본으로는 안 메워질 수 있다. 내부 기획서는 676자이고 시장 기사는 158자다 — 눈금

문제가 아니라 정보량 문제라면 학습을 아무리 늘려도 안 메워진다.

반증 조건. 가르려면 같은 팝업의 기획서와 기사를 둘 다 가진 건이 필요한데, 시장 레코드는 정의상 내부 건이 아니다. 이 판에서는 못 가른다.

### 3. 판은 기준선을 넘는다

주장 3. 양쪽 채움의 판  $\rho$  가  $+0.4486$ 으로 표준 59 기준선 ( $+0.4462$ )을 넘는다. 유보 표본을 59에서 116으로 두 배 늘리면서 판이 안 나빠진다.

반증 조건.  $+0.0024$  차이라 갈리지는 않는다. 요점은 “더 낮다”가 아니라 “더 큰 표본을 공짜로 얻는다” 이다 — 노트 154가 켜 대로 116 분모는 짝 sd 가 20~40% 줄다.

### 4. 대조군이 제일 뚜렷하다

주장 4. 학습만 채우면 팝업  $\rho$  가  $-0.018$ 이다 —  $+0.275$ 에서  $0.29$  떨어진다. 어떤 오차막대로도 안 덮인다.

반증 조건. 모형이 학습에서 손 축에 기대는 법을 배우는데 유보 51건에는 그 축이 없다(마스크 0). 예측 시점에 없는 것에 기대게 만든 것이다.

주장 5. 규약: 채움은 시간 분할의 양쪽에 대칭이어야 한다. 한쪽만 채우는 것은 안 채우는 것보다 훨씬 나쁘다 —  $+0.275$  대  $-0.018$ 이다.

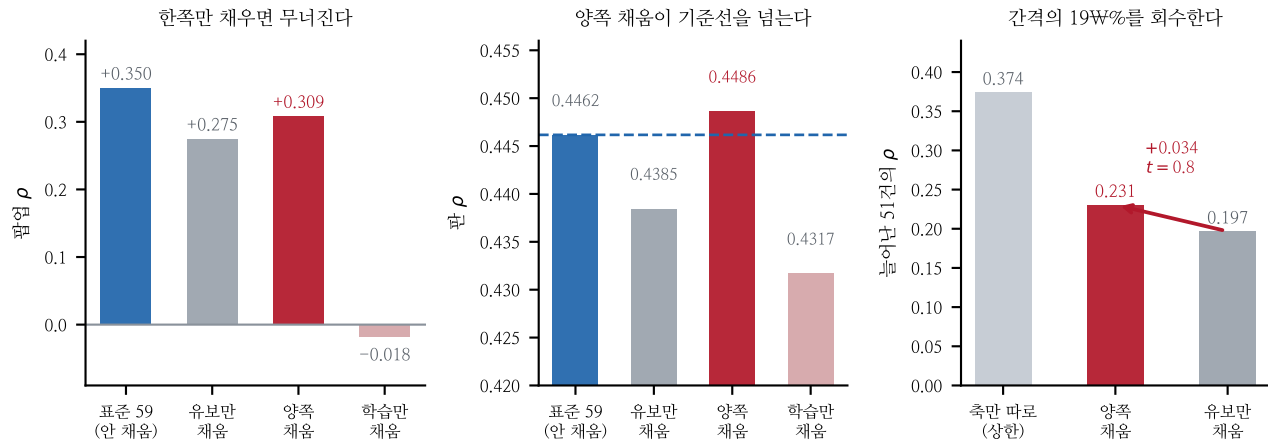


Figure 1: 왼쪽 — 한쪽만 채우면 무너진다. 가운데 — 양쪽 채움이 기준선을 넘는다. 오른쪽 — 간격의 19W%를 회수한다.

Table 3: 남은 것.

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 81% | 정보량 문제인지 눈금 문제인지 못 가른다 |
| 분모  | 116 을 정식 분모로 올릴 것인가    |
| 다음  | 팝업 밖 — 나머지 아홉 도메인의 빈칸  |

반중 조건, 노트 133이 학습 풀을 넓힐 때 축을 안 채운 것은 결과적으로 옳았다. 그때 채웠으면 반대쪽 비대칭이 됐을 것이다.

마지막 줄이 다음이다. 이 노트는 팝업의 빈칸만 봤다. 노트 168이 적은 대로 다른 도메인에도 마스크 0인 축이 많다 — 특히 미디어 푸시는 다섯 도메인이 통째로 비어 있다(노트 163에서 칸이 넷뿐이었던 이유다). 같은 방식으로 채울 수 있는지가 다음 자리다.